UNIVERSITE DE LOME **ANNEE UNIVERSITAIRE**
FACULTE DES SCIENCES **2023-2024**

Examen de Phy 208 "Introduction à la Physique Quantique" Durée : 2h

NB : Cette épreuve s'adresse aux étudiants du parcours Physique et aux étudiants du parcours Chimie pour qui PHY208 est une UE libre. Respectez les notations de l'épreuve et soignez la rédaction[1].

Questions de cours (04 pts)

1. Expliquer brièvement en quoi les concepts d'onde et de corpuscule sont opposés dans le cadre classique. Ces concepts sont-ils toujours opposés dans le cadre de la théorie quantique. Justifier votre réponse.
2. Donner les raisons pour les quelles une onde plane ne peut représenter valablement l'état physique d'une particule de matière.
3. Donnez la relation d'indétermination temporelle de Heisenberg et interprétez la physiquement

Application du cours : paquets d'ondes (04 pts)

On considère le paquet d'ondes

$$\Psi(x,t) = (2\pi\hbar)^{-1/2} \int_{-\infty}^{\infty} \Phi(p_x) e^{i[p_x x - E(p_x)t]/\hbar} dp_x$$

décrivant une particule libre de masse m dont la quantité de mouvement p_x varie autour de p_0. Son énergie est donnée par $E(p_x) = \dfrac{p_x^2}{2m}$. La fonction $\Phi(p_x)$ est négligeable partout sauf dans dans l'intervalle $\left[p_0 - \dfrac{\Delta p_x}{2}, p_0 + \dfrac{\Delta p_x}{2}\right]$ de largeur Δp_x, centré sur p_0.

1. En faisant un développement limité de $E(p_x)$ autour de p_0, montrer qu'à la limite des temps t assez petits tels que :

$$\frac{1}{2m\hbar} (\Delta p_x)^2 t \ll 1 \tag{1}$$

le paquet d'ondes peut s'écrire sous la forme :

$$\Psi(x,t) = e^{i[p_0 x - E(p_0)t]/\hbar} F(x,t)$$

où

$$F(x,t) = (2\pi\hbar)^{-1/2} \int_{-\infty}^{\infty} \Phi(p_x) e^{i(p_x - p_0)(x - v_g t)/\hbar} dp_x \quad \text{avec} \quad v_g = \frac{p_0}{m}.$$

2. Déduire qu'à la limite des temps t vérifiant (1) le paquet se propage sans déformation.

1. *L'essentiel n'est pas de terminer l'épreuve, mais de s'assurer qu'un minimum est bien fait pour atteindre ses objectifs ! ! ! Bonne composition.*

Problème : Effet tunnel (12 pts)

On considère un flux de particules de masse m, d'énergie E se déplaçant dans le sens positif de l'axe Ox. L'énergie potentielle des particules est une *barrière de potentiel* :

$$V(x) = \begin{cases} 0 & \text{pour} \quad x < -\dfrac{a}{2} \quad : \quad \text{région I,} \\ V_0 & \text{pour} \quad -\dfrac{a}{2} \leq x \leq \dfrac{a}{2} \quad : \quad \text{région II,} \\ 0 & \text{pour} \quad x > \dfrac{a}{2} \quad : \quad \text{région III.} \end{cases}$$

On suppose que $E < V_0$.

1. Représenter graphiquement la fonction potentielle.
2. Écrire l'équation de Schrödinger stationnaire dans les régions I, II, III et déterminer les fonctions d'ondes $\Psi_I, \Psi_{II}, \Psi_{III}$ dans les trois régions. Ψ_I en fonction des constantes A et B, Ψ_{II} en fonction de C et D, Ψ_{III} en fonction de F.
   On introduira les constantes $k^2 = \dfrac{2mE}{\hbar^2}$ et $\mu^2 = \dfrac{2m(V_0 - E)}{\hbar^2}$.
3. Écrire les conditions de continuité aux limites à la frontière $x = -a/2$ et déduire une relation entre les constantes A, C et D. Écrire de même les conditions de continuité aux limites à la frontière $x = +a/2$ puis déduire les relations entre C et F d'une part et D et F d'autre part.
4. On rappelle que le vecteur densité j de courant de probabilité d'une particule de masse m représentée par une fonction d'onde φ est donnée par $j = \dfrac{\hbar}{2mi}\left[\bar{\varphi}\dfrac{d\varphi}{dx} - \varphi\dfrac{d\bar{\varphi}}{dx}\right]$.
   On désigne par :
   - φ_{1i} et φ_{1r} les fonctions d'ondes associées aux particules incidentes et réfléchies, respectivement, dans la région I ;
   - et enfin φ_{3t} la fonction d'onde associées aux particules transmises dans la région III.

   Calculer les vecteurs densités de courant de probabilité j_{1i}, j_{1r}, et j_{3t} associés respectivement aux fonctions d'ondes : φ_{1i}, φ_{1r}, et φ_{3t}.
5. Calculer le rapport $\tau = F/A$ des amplitudes de l'onde incidente dans la region I et de l'onde transmise dans la région III et Calculer le facteur de transmission global $T = j_{3t}/j_{1i}$ des particules à travers la barrière de potentiel. Exprimer T sous la forme :

   $$T = \frac{1}{\cosh^2(g(E) + f(E)\sinh^2(g(E)}$$

   où $f(E)$ et $g(E)$ sont des fonctions de E à déterminer.
6. Discuter de la possibilité des particules à se réfléchir ou à franchir la barrière pour se retrouver dans la région III. Comparer cette discussion à celle qu'on aurait en mécanique classique.
7. Le facteur de transmission $T \neq 0$ est appelé *effet tunnel*. Cet effet jouerait un rôle important et permet d'expliquer plusieurs phénomènes physiques. Donner deux exemples de situations physiques où intervient l'effet tunnel.